La regla de L'Hospital

Formas indeterminadas $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$

Semana 11 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Enunciar la **regla de L'Hospital** y justificarla con el TVM de Cauchy.
2. Aplicarla a formas $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$, incluso repetidamente.
3. Comparar órdenes de crecimiento: logaritmos, potencias, exponenciales.
4. Reconocer los errores frecuentes y los casos en que la regla no ayuda.

Competencia 3 del sílabo: Aplica la derivada y su utilidad en problemas de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:15	Motivación: límites que no se resuelven algebraicamente
0:15 – 0:40	Enunciado e idea de la prueba
0:40 – 1:15	Ejemplos $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$; aplicación repetida
1:15 – 1:45	Jerarquía de crecimiento. Errores frecuentes
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea la regla de L'Hospital con sus hipótesis.
2. Calcule $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x}$ con L'Hospital y comprobando la forma.
3. Pregunta guía: ¿siempre sirve derivar numerador y denominador?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Qué forma indeterminada tiene $\frac{\ln x}{x}$ cuando $x \to \infty$?
2. ¿Se aplica a $\frac{x^2+1}{x}$ en 0?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Motivación y enunciado
2. Ejemplos
3. Cuidados
4. Ejercicios

Motivación

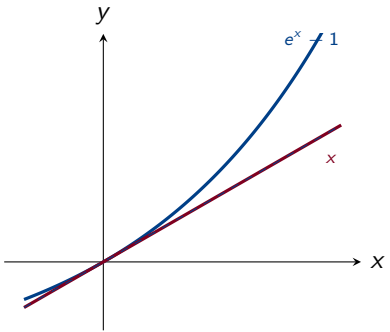
¿Cómo calcular $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x}$ o $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$?

Factorizar o racionalizar no sirve. Pero cerca de a, si $f(a) = g(a) = 0$, las linealizaciones dan

$$\frac{f(x)}{g(x)} \approx \frac{f'(a)(x-a)}{g'(a)(x-a)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

Idea clave

El cociente de dos funciones que se anulan se comporta como el cociente de sus **pendientes**.



Ambas se anulan en 0 con la misma pendiente: el cociente $\to \frac{1}{1} = 1$.

La regla de L'Hospital

Teorema (L'Hospital)

Sean f, g derivables cerca de a (salvo quizá en a), con $g'(x) \neq 0$. Supongamos que

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0 \qquad \text{o} \qquad \lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty,\ \lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty.$$

Si $\lim_{x\to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = L$ (finito o $\pm\infty$), entonces

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Vale también para $x \to a^{\pm}$ y $x \to \pm\infty$.

Idea de la prueba ($\frac{0}{0}$, $x \to a^+$). Definiendo $f(a) = g(a) = 0$, por el TVM de Cauchy en $[a, x]$:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}, \quad a < c_x < x.$$

Si $x \to a^+$, también $c_x \to a^+$, y el cociente tiende a L. ■

Contenido

1 Motivación y enunciado

2 Ejemplos

3 Cuidados

4 Ejercicios

Forma $\frac{0}{0}$

Ejemplo 1

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}\overset{0/0}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{1}=1.$$

Ejemplo 2: aplicación repetida

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}\overset{0/0}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}\overset{0/0}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2}=\frac{1}{2}.$$

Ejemplo 3

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\operatorname{sen} x}{x^3}\overset{0/0}{=}\lim\frac{1-\cos x}{3x^2}\overset{0/0}{=}\lim\frac{\operatorname{sen} x}{6x}=\frac{1}{6}.$$

Ejemplo 4

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x^2-1}\overset{0/0}{=}\lim_{x\to 1}\frac{1/x}{2x}=\frac{1}{2}.\qquad\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x-\operatorname{sen} x}\overset{0/0}{=}\lim\frac{\sec^2 x-1}{1-\cos x}=\lim\frac{1+\cos x}{\cos^2 x}=2.$$

Forma $\frac{\infty}{\infty}$

Ejemplo 5

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{\sqrt{x}} \overset{\infty/\infty}{=} \lim_{x\to\infty}\frac{1/x}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x\to\infty}\frac{2}{\sqrt{x}} = 0.$$

Ejemplo 6

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^3}{e^x} \overset{\infty/\infty}{=} \lim\frac{3x^2}{e^x} = \lim\frac{6x}{e^x} = \lim\frac{6}{e^x} = 0.$$

Ejemplo 7

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{\operatorname{ctg} x} \overset{\infty/\infty}{=} \lim_{x\to0^+}\frac{1/x}{-\csc^2 x} = \lim_{x\to0^+}\left(-\frac{\operatorname{sen} x}{x}\cdot\operatorname{sen} x\right) = 0.$$

Observación

A menudo conviene **simplificar** entre aplicaciones (como en el Ej. 7), o reescribir antes de derivar.

Jerarquía de crecimiento

Teorema

Para todo $p > 0$ y $a > 1$:

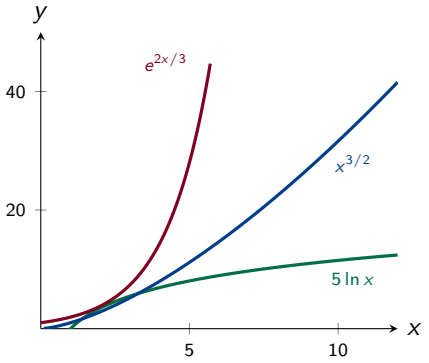
$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x^p} = 0, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{x^p}{a^x} = 0.$$

Prueba. $\dfrac{\ln x}{x^p} \to \dfrac{1/x}{px^{p-1}} = \dfrac{1}{px^p} \to 0$. Para $\frac{x^p}{a^x}$, aplicar L'Hospital $\lceil p \rceil$ veces.

Idea clave

$$\ln x \ll x^p \ll a^x \ll x^x.$$

El logaritmo es más lento que cualquier potencia; la exponencial, más rápida que cualquier potencia.



Contenido

1. Motivación y enunciado
2. Ejemplos
3. Cuidados
4. Ejercicios

Errores frecuentes

1. **No verificar la indeterminación.** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos x}{x+1} = 1$, pero "L'Hospital" daría $\dfrac{-\operatorname{sen} 0}{1} = 0$. ¡Incorrecto!
2. **Derivar el cociente** en lugar de numerador y denominador por separado: se usa $\dfrac{f'}{g'}$, no $\left(\dfrac{f}{g}\right)'$.
3. **Concluir que no existe** si $\lim \dfrac{f'}{g'}$ no existe: el teorema solo va en una dirección.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x+\operatorname{sen} x}{x} = 1, \quad \text{pero} \quad \frac{1+\cos x}{1} \text{ no tiene límite.}$$

4. **Ciclos:** $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x} \to \dfrac{x/\sqrt{x^2+1}}{1} \to \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x} \to \cdots$ Mejor: dividir por x: el límite es 1.
5. **Usarla para probar** $\frac{\operatorname{sen} x}{x} \to 1$: es circular, pues $(\operatorname{sen} x)' = \cos x$ se dedujo de ese límite.

L'Hospital y Taylor (adelanto)

Ejemplo 8

$\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4}$: requiere 4 aplicaciones:

$$\overset{0/0}{=} \lim \frac{-\operatorname{sen} x + x}{4x^3} = \lim \frac{-\cos x + 1}{12x^2} = \lim \frac{\operatorname{sen} x}{24x} = \frac{1}{24}.$$

Idea clave

Este resultado dice que $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ cerca de 0: es el comienzo del **polinomio de Taylor** (Semana 12). L'Hospital y Taylor están íntimamente ligados.

Ejemplo 9: física, límite clásico

La energía media de un oscilador cuántico, $\bar{E} = \dfrac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$. Cuando $T \to \infty$, con $u = \frac{h\nu}{kT} \to 0$: $\bar{E} = kT \dfrac{u}{e^u - 1} \to kT \cdot 1 = kT$ (equipartición clásica).

Actividad colaborativa: Detector de errores

Actividad en clase (Estudio de casos)

Se entregan cuatro "resoluciones" con L'Hospital: sin indeterminación, con derivada del cociente en lugar de cociente de derivadas, con el límite de $\frac{x+\operatorname{sen} x}{x}$ para $x \to \infty$ (la derivada $1+\cos x$ no tiene límite) y con una forma $0 \cdot \infty$. Cada grupo **encuentra la falla** y rehace la solución correcta.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Cuatro diagnósticos con corrección.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1 Motivación y enunciado

2 Ejemplos

3 Cuidados

4 Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{\tan 5x}$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{2x}-1-2x}{x^2}$
3. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan x - x}{x^3}$
4. $\lim\limits_{x\to \pi/2} \dfrac{1-\operatorname{sen} x}{\cos^2 x}$
5. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^a-1}{x^b-1}$
6. $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{(\ln x)^3}{x}$
7. $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{e^x+x}{e^x-x^2}$
8. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{senh} x - \operatorname{sen} x}{x^3}$
9. $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln(\operatorname{sen} x)}{\ln x}$
10. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln\cos x}{x^2}$

Ejercicios propuestos : análisis

11. ¿Por qué no se puede aplicar L'Hospital a $\lim_{x\to 0} \frac{x^2 \operatorname{sen}(1/x)}{\operatorname{sen} x}$? Calcule el límite de otra forma.
12. Halle a, b para que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 2x + ax + bx^3}{x^3} = 0$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Compruebo la forma indeterminada antes de derivar? ¿Qué hábito me ayudaría?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA el límite $\lim_{x\to\infty} \frac{x+\operatorname{sen} x}{x}$. Evalúe si cita hipótesis de L'Hospital correctamente.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- Si $\frac{f}{g}$ es $\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$ y $\frac{f'}{g'} \to L$, entonces $\frac{f}{g} \to L$.
- Fundamento: TVM de Cauchy. Vale para límites laterales y al infinito.
- Puede aplicarse varias veces; simplificar entre pasos.
- $\ln x \ll x^p \ll a^x$ cuando $x \to \infty$.
- Verificar siempre la indeterminación; derivar numerador y denominador por separado.

Próxima sesión: otras formas indeterminadas ($0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞, 0^0, ∞^0).

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 11: PC3)

Cobertura: semanas 7, 9 y 10. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.